

自动分层计算PDOS脚本

step1 进行DOS计算

PWmat中进行 job = DOS计算

step2 将需要的执行文件到环境目录~/bin/里并赋予执行权限

- 确保文件夹 ~/bin/ 已被添加到环境变量索引目录：在文件 ~/.bashrc 中添加

```
PATH=$PATH:~/bin
```

保存后退出，并执行

```
source ~/.bashrc
```

- 拷贝文件到~/bin里

```
cp merge_all_origin.x merge_DOS.x partial_and_coor.x ~/bin
```

- 添加执行权限

```
chmod 777 ~/bin/*.x
```

step3 在DOS计算文件夹下画图（注意检查DOS.input文件）

- 把Color-PDOS.sh放到DOS计算文件夹下，添加执行权限

```
chmod 777 Color-PDOS.sh
```

- 打开文件，根据atom.config中原子数修改需的层数和每层的原子数

vi Color-PDOS.sh 修改输入参数

```
##### 输入参数 #####
atom_per_layer=41 # 每层多少原子i
num_layer=10 # 总共分多少层, i*num_layer 应该略小于总原子数
plot_direction="x" #沿着哪个轴画图 x/y/z

# 去除screen_direct方向上坐标大于(x,y,z)/小于(-x,-y,-z)screen_coor的原子PDOS
screen_direct="z" # 空值不执行过滤
screen_coor=0.5
#####
```

- 保存后退出，并运行

```
./Color-PDOS.sh
```

输出文件

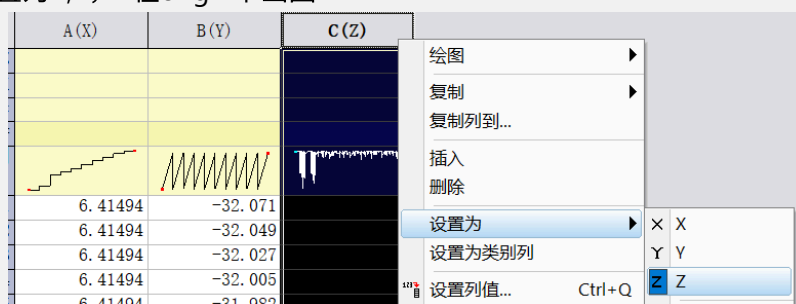
自旋关闭 merge_all_origin.dat

自旋开启 merge_all_origin_spinup.dat 自旋上数据 merge_all_origin_spindown.dat 自旋下数据

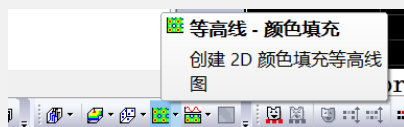
第一列是体系的Z坐标-等高线的X轴 第二列是DOS的能量值-等高线的Y轴 第三列是DOS的大小-等高线的颜色权重 对于自旋下数据,第三列的值是负值,画图时需要先把第三列数据取个绝对值再画等高线图

Z坐标	能量	PDOS
8.267671585	-6.840400219	9.501399994
8.267671585	-6.820600033	8.524000168
8.267671585	-6.800899982	11.715000153
8.267671585	-6.781099796	14.529999733
8.267671585	-6.761300087	0.262180001
8.267671585	-6.741600037	0.175960004
8.267671585	-6.721799850	9.908300400
8.267671585	-6.702099800	15.166000366
8.267671585	-6.682300091	0.541299999
8.267671585	-6.662499905	14.871000290
8.267671585	-6.642799854	16.440000534
8.267671585	-6.623000145	19.006000519
8.267671585	-6.603199959	0.622020006
8.267671585	-6.583499908	14.835000038
8.267671585	-6.563700199	6.204899788
8.267671585	-6.543900013	0.107079998

用三列数据分别设置为X,Y, Z在origin中画图

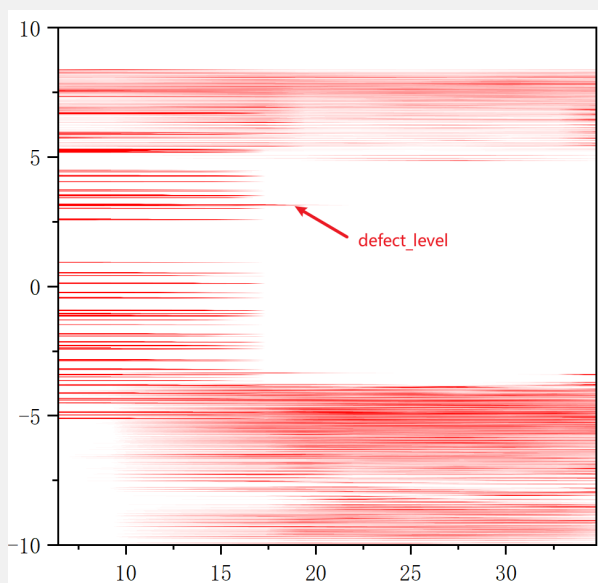


选中三列数据, 并画等高线图,对于自旋下需要先把第三列取绝对值abs(C)

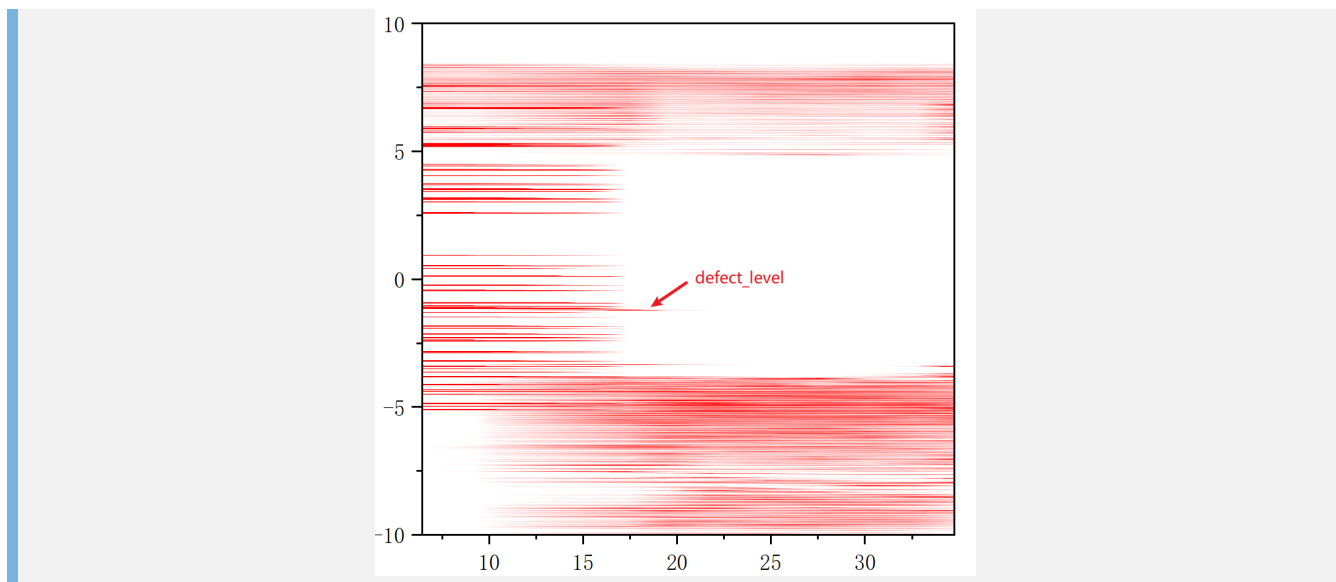


结果示例

自旋上:



自旋下:



注

1. 当画出的图较模糊时，可适当减小DOS.input文件中的smear展宽